

ESERCIZIO

sabato 19 febbraio 2022 14:42

• COSTRUIAMO UN NFA che ACCETTA ogni STRINGA su 0 e 1 che ha un 1 nella terza posizione dalla fine.

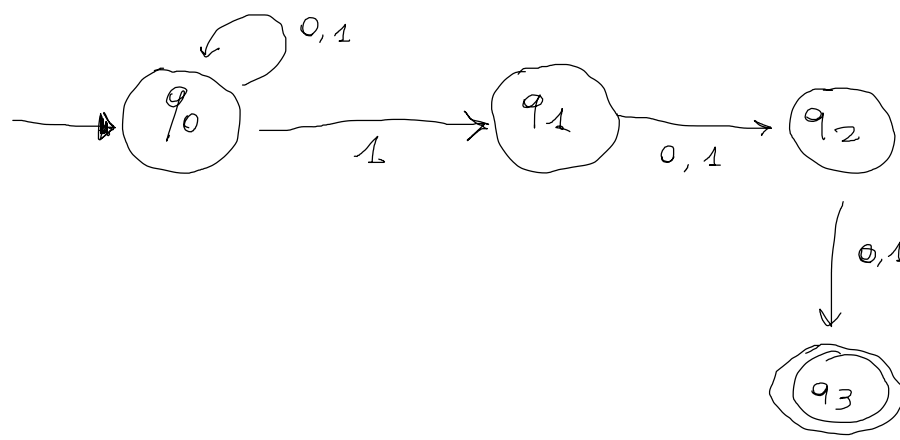
000 $\notin L$ perché nella terza posizione c'è uno zero!

01000 $\notin L$ perché nella terza posizione c'è uno zero!

1000100 $\in L$ perché nella terza posizione c'è un 1!

come si può risolvere questo con un automa non deterministico?

usiamo il non determinismo per indovinare quando la stringa è arrivata a 3 posizioni dalla fine.



q_1 = mi sento di essere arrivato a 3 posizioni dalla fine della stringa (poi mi mancano di 2 posizioni' avanti)

• da q_1 PASSO A q_2 su qualunque simbolo letto

• da q_2 PASSO A q_3 su qualunque simbolo letto.

• q_3 è lo stato finale

se sono arrivato a q_3 avendo consumato l'ultimo simbolo della stringa di input, allora accetterò la stringa.

Supponiamo di dargli in pasto la stringa 000.

ENTRO IN q_0 , leggo 0, avendo letto 0 l'unica transizione che posso applicare è quella che mi riporta a q_0 .

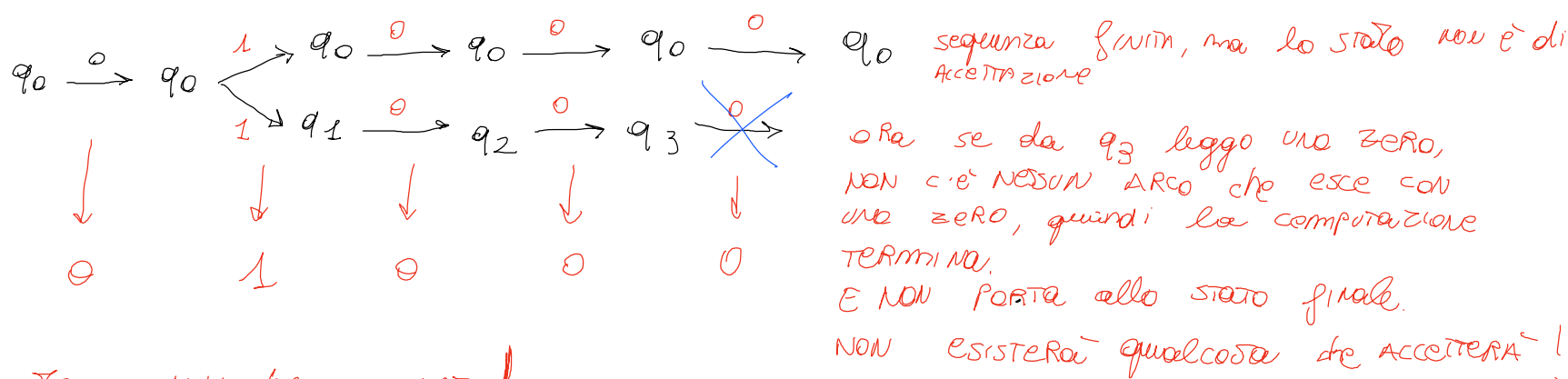
e questa cosa verrà applicata sia sulla seconda stringa che sulla terza.

A questo punto, la stringa è finita, sono in q_0 , **NON ACCETTO!**

supponiamo di dare in pasto la stringa 01000.

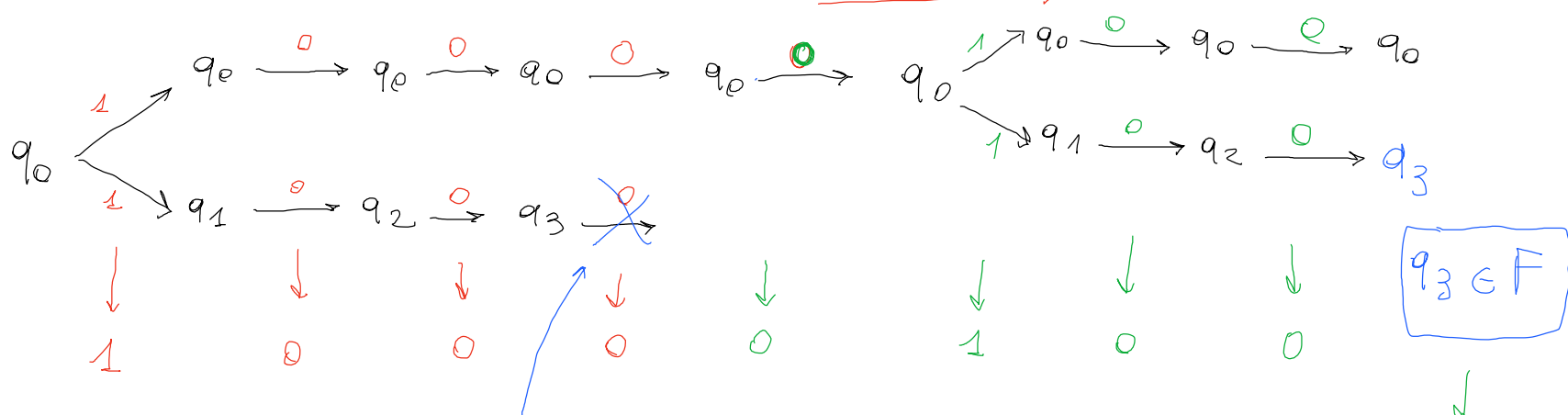
ENTRO IN q_0 , leggo 0 e rimango in q_0 , ORA PERO' leggo un 1.

ORA • L'Automa non deterministico NFA, ha una scelta, ma le porta ENTRAMBE AVANTI



L'Automa NON HA ACCETTATO!

SUPPONIAMO ORA di dare in pasto una stringa 10000100



* mi fermo perché da q_3 non c'è niente.

IN SOSTANZA, ho finito tutti i BIT IN q_3 , e ACCETTO!

ACCETTO!

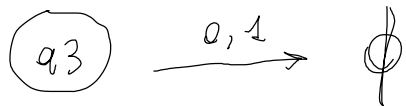
Prima rimaneva incompleto e non potevo andare avanti, poiché da q_3 non vi erano altri archi.

alla fine, quello che succede è che, se esiste un percorso dentro questo ramo di computazione, che porta ad un simbolo R_n , $R_n \in F$ (appartenente agli stati accettanti dell'automa), allora l'intero automa accetta la stringa!!!

↳ sta in sequenza di configurazioni:

La sequenza accettante è: $q_0 q_0 q_0 q_0 q_0 q_0 q_1 q_2 q_3$

q_3 NON HA STATI USCENTI!



$(q, \emptyset) \rightarrow \emptyset$

importante: L'insieme $\emptyset$ (vuoto) fa sempre parte di $P(Q)$, quindi alcuni stati possono anche non avere stati uscenti